

check point: Seção Espelho

Seção Espelho

Uma “seção espelho” em um vetor é um grupo de elementos contínuos de forma que em algum lugar do vetor o mesmo grupo apareça na ordem inversa. Por exemplo, a maior “seção espelho” do vetor { 1, 2, 3, 8, 9, 3, 2, 1 } tem comprimento 3 (a parte { 1, 2, 3 }).

Exemplos:

$\text{max}(\text{espelho}([1, 2, 3, 8, 9, 3, 2, 1])) = 3$

$\text{max}(\text{espelho}([1, 2, 1, 4])) = 3$

$\text{max}(\text{espelho}([7, 1, 2, 9, 7, 2, 1])) = 2$

Seção Espelho

Utilizando as construções de código estudadas na disciplina “Algoritmos de Alta Performance” – funções recursivas, funções iterativas, pilhas, filas ou árvores binárias – faça um programa, em linguagem Java, que gere um vetor aleatório – elementos de 0 a 9; no mínimo, 6 elementos; no máximo, 24 elementos – e identifique o tamanho da maior “seção espelho” deste vetor.

Seção Espelho

Para validação do programa, seguem alguns casos de teste:

```
int espelho[ ]= { 3, 1, 2, 8, 1, 6, 8, 2, 2, 8, 1, 1, 4, 7, 4, 6, 0, 8, 5, 3, 7, 8, 6, 2 };
```

```
max= 4           // 8, 2, 2, 8
```

```
int espelho[ ]= { 0, 1, 2, 3, 7, 3, 2, 1, 0, 6, 6, 9, 4, 8, 9, 1, 0, 5, 0, 6, 5, 2 };
```

```
max= 9           // 0, 1, 2, 3, 7, 3, 2, 1, 0
```

```
int espelho[ ]= { 6, 4, 7, 6, 0, 6 };
```

```
max= 3           // 6, 0, 6
```